

Лабораторная работа № 4.3.1

Изучение дифракции света

Чекмарев Игорь, Котова Александра (Б06-404)

Аннотация. Были исследованы явления дифракции Френеля на щели, а также дифракция Фраунгофера на одной и двух щелях.

1. Теория

1.1. Введение

Дифракция — волновое явление, проявляющееся в отклонении от прямолинейного распространения света по законам геометрической оптики, если оно не может быть истолковано как результат отражения, преломления или изгибания световых лучей в средах с непрерывно меняющимся показателем преломления.

В основе описания дифракции лежит принцип Гюйгенса-Френеля, который заключается в том, что каждый элемент волнового фронта является центром возмущения, порождающего вторичные сферические волны, в результате интерференции которых формируется результирующее световое поле в каждой точке пространства. Схема, поясняющая принцип Гюйгенса-Френеля, изображена на рис. 1.

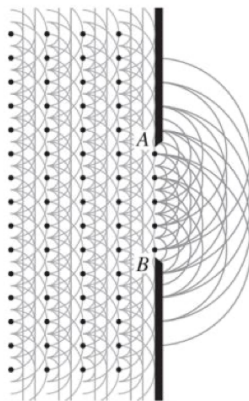


Рис. 1: Иллюстрация принципа Гюйгенса-Френеля при дифракции на щели. Плоская волна при распространении в каждой плоскости даёт набор точечных источников сферических волн. При попадании на препятствие волны вторичные точечные источники дают интерферирующие волны, которые складываются в дифракционную картину.

1.2. Дифракция Френеля и распределение интенсивности волнового поля в центре за круглым отверстием

Рассмотрим бесконечный транспарант, в котором сделано круглое отверстие радиусом r . На это отверстие падает плоская волна с длиной λ а за ним на расстоянии z расположен экран, на котором ведётся наблюдение результирующей картины. Нас будет интересовать расчёт интенсивности в точке P лежащей на оси симметрии системы (см. рис. 2).

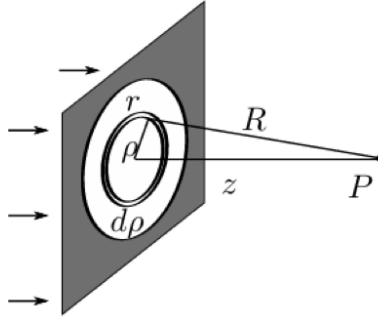


Рис. 2: Схема к постановке задачи о дифракции Френеля на круглом отверстии. Транспарант представляет собой бесконечный поглощающий экран с круговым отверстием радиуса r на оси симметрии системы на расстоянии z находится точка P наблюдения.

Для применения принципа Гюйгенса-Френеля разобьем открытую часть волнового фронта (поверхность, совпадающую с плоскостью отверстия) на узкие concentric кольцевые зоны — *зоны Френеля*. Границы зон проводятся так, чтобы расстояние от края каждой зоны до точки P отличалось ровно на $\lambda/2$ (т.е. расстояние от точки наблюдения P до точек кольца $z + m\lambda/2$, где m — целое число). Это означает, что вторичные волны от соседних зон приходят в точку в противофазе. Исходя из такого определения, мы можем записать для m -ой зоны Френеля разность хода по отношению к центральному источнику:

$$\Delta_m = \sqrt{z^2 + r_m^2} - z \approx \frac{r_m^2}{2z} = \frac{m\lambda}{2}, \quad (1)$$

откуда радиус m -й зоны Френеля равен

$$r_m = \sqrt{m\lambda z}. \quad (2)$$

Вклады соседних зон приходят в точку наблюдения практически в противофазе, поэтому суммирование амплитуд удобно представлять векторной диаграммой. Такая диаграмма приводит к спирали Френеля.

Характерное свойство спирали Френеля заключается в том, что, когда открыто нечетное число зон, конец вектора оказывается в верхней части спирали (далеко от первого вектора), что даёт максимум интенсивности. Когда открыто четное число зон — в нижней части (близко к первому вектору), что дает минимум.

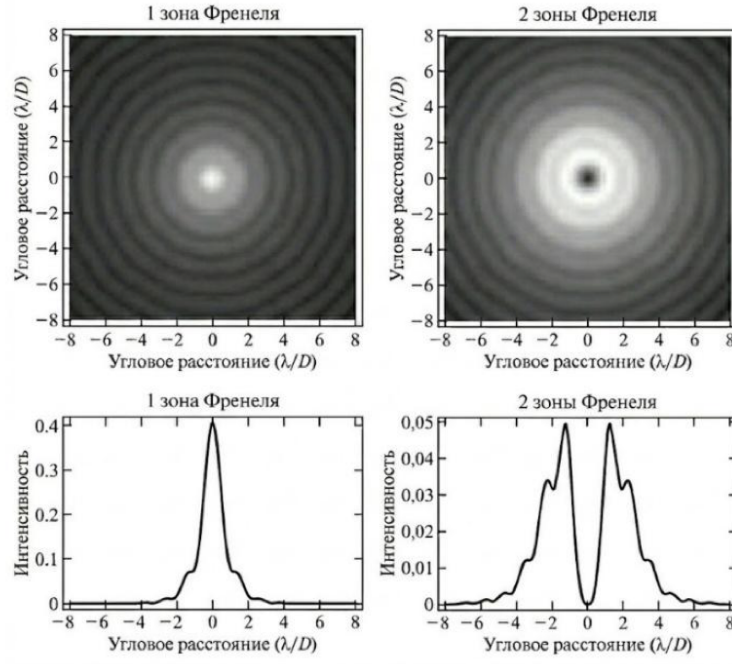


Рис. 3: результат распределения интенсивности в плоскости наблюдения. Центр наблюдения отвечает точке P . D – диаметр открытого отверстия

Удобно ввести число открытых зон Френеля $N = \frac{r^2}{\lambda z}$, либо волновой параметр $p = \frac{\sqrt{\lambda z}}{r} = \frac{1}{N^2}$. Тогда можно выделить три режима:

- 1) предел геометрической оптики: $p \ll 1$;
- 2) дифракция Френеля(в ближней волновой зоне): $p \sim 1$;
- 3) дифракция Фраунгофера(в дальней волновой зоне, или в параллельных лучах): $p \gg 1$.

1.3. Дифракция Фраунгофера на круглом отверстии

При дифракции плоской волны на круглом отверстии в непрозрачном экране на удалённой плоскости наблюдения (при условии $p \gg 1$) образуется картина дифракции, показанная на Рис.4 : центральное яркое дифракционное пятно (которое называется пятном Эйри) окружено чередующимися светлыми и тёмными кольцами. Угловая полуширина пятна Эйри (главного максимума в картине $I(\theta)$) определяется условием

$$\sin \theta = 0.61 \frac{\lambda}{r}. \quad (3)$$

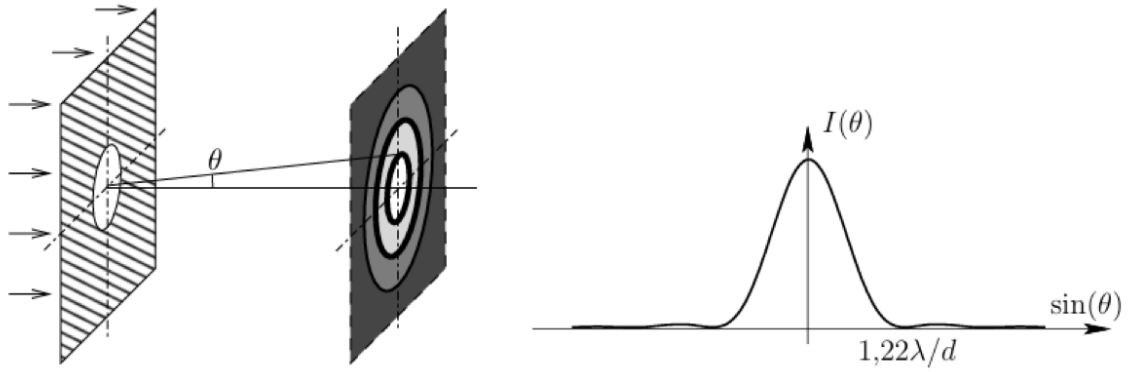


Рис. 4: Слева - геометрия задачи дифракции Фраунгофера на круглом отверстии. Справа - угловое распределение интенсивности в центральном сечении. Дифракционная картина сосредоточена в основном в главном дифракционном максимуме.

1.4. Дифракция Френеля на щели

Рассмотрим дифракцию плоской волны на щели, считая заданной её ширину b , а длину – бесконечной для одномерности задачи. Пусть точка наблюдения P расположена на расстоянии z от щели.

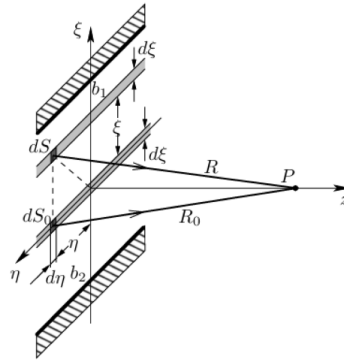


Рис. 5: Схема к постановке задачи о дифракции Френеля на щели. Транспарант представляет собой бесконечный поглощающий экран с горизонтальной щелью ширины b

Разобьём щель на узкие полоски ширины $d\xi$, параллельные её краям. Разность фаз между соседними полосками равна

$$d\varphi = k \left(\sqrt{z^2 + (\xi + d\xi)^2} - \sqrt{z^2 + \xi^2} \right) \approx k \frac{\xi d\xi}{z},$$

где $k = 2\pi/\lambda$. В данном случае вместо кольцевых зон Френеля, отвечающим колебаниям с набором фазы π получаются зоны в виде полос (их называют *зонами Шустера*) на расстояниях

$$\xi_m = \sqrt{m\lambda z}. \quad (4)$$

от точки наблюдения P .

В результате наблюдений дифракции Френеля на щели можно сопоставить распределение интенсивности в соответствующей точке:

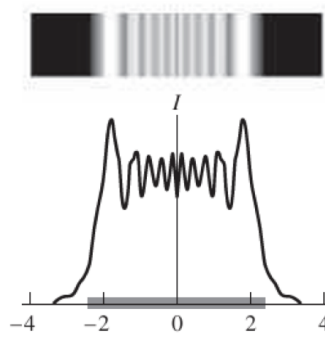


Рис. 6: Сверху - пример дифракционной френелевской картины на щели. Снизу - распределение интенсивности по ширине щели

1.5. Дифракция Фраунгофера на щели

Дифракция Фраунгофера (дифракция в дальней волновой зоне, или дифракция в параллельных лучах) наблюдается в случае большого волнового параметра, что при заданных геометрических параметрах препятствия она наблюдается на больших расстояниях. Оценим дальность для щели шириной $b = 1$ мм и $\lambda = 500$ нм: $z = b^2/\lambda = 2$ м. Для локализации этой картины используют дополнительную линзу за препятствием, фокусирующую параллельные лучи в соответствующие точки в фокальной плоскости. На Рис.7 изображена типичная схема по наблюдению дифракции Фраунгофера на щели.

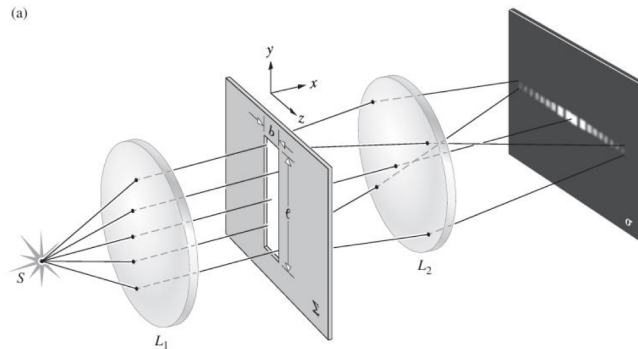


Рис. 7: Типичная схема для наблюдения дифракции Фраунгофера на щели. Тонкая линза L_1 преобразует волновой фронт от источника S в плоский для освещения щели, находящейся в плоскости транспаранта Σ . Прошедшее излучение фокусируется линзой L_2 на экран.

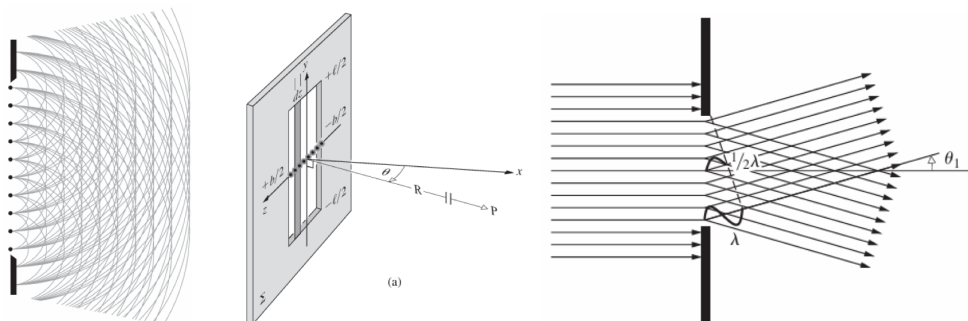


Рис. 8: Представление волны в плоскости щели и за ней в виде суперпозиции волн от точечных источников

Пусть щель разбита на N одинаковых элементарных источников, находящихся на расстоянии d друг от друга, так что $b = Nd$. Тогда разность фаз между соседними источниками равна

$$\alpha = kd \sin \theta. \quad (5)$$

Суммарная амплитуда поля оказывается пропорциональной

$$E(\theta) \propto \frac{\sin(N\alpha/2)}{\sin(\alpha/2)}. \quad (6)$$

В пределе $N \gg 1$ для интенсивности получаем классическую формулу дифракции Фраунгофера на щели:

$$I(\theta) = I(0) \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2, \quad \beta = \frac{\pi b \sin \theta}{\lambda}. \quad (7)$$

Минимумы интенсивности(темные полосы) определяются условием

$$b \sin \theta_n = n\lambda, \quad n = \pm 1, \pm 2, \dots \quad (8)$$

а в фокальной плоскости линзы с фокусным расстоянием f их координаты равны

$$x_n = f \tan \theta_n \approx \frac{fn\lambda}{b}. \quad (9)$$

1.6. Дифракция Фраунгофера на двух щелях

Для двух одинаковых щелей ширины b , расстояние между которыми равно d , распределение интенсивности представляет собой интерференционные полосы, модулированные дифракционной огибающей:

$$I(\theta) = I(0) \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2 (1 + \cos(kd \sin \theta)). \quad (10)$$

Положения интерференционных максимумов определяются соотношением

$$d \sin \theta_m = m\lambda, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (11)$$

а расстояние между соседними интерференционными полосами в фокальной плоскости линзы равно

$$\delta x = \frac{f\lambda}{d}. \quad (12)$$

Поскольку полная угловая ширина главного дифракционного максимума (от минимума до минимума) равна $2\lambda/b$, где b — ширина отдельной щели, то на нём укладывается $N = 2d/b$ тёмных интерференционных полос (в центре картины максимум, поэтому светлых полос — на одну больше).

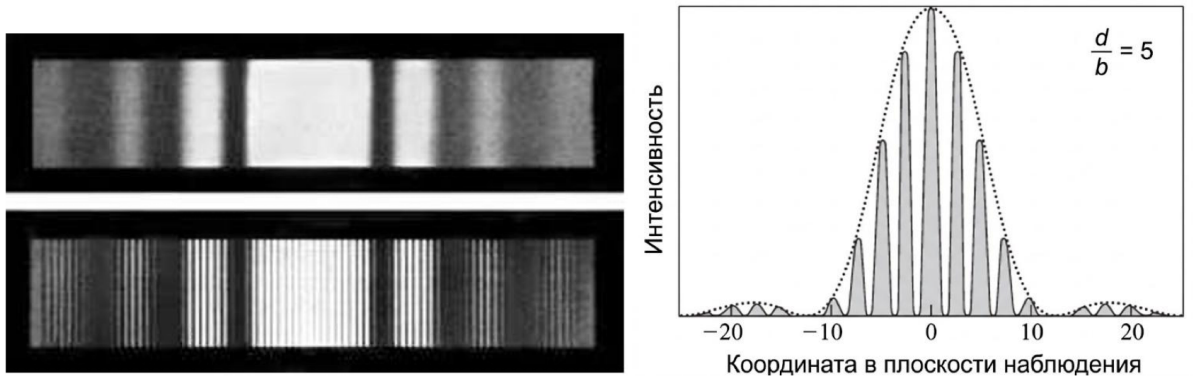


Рис. 9: Слева - картины дифракции на одной щели (сверху) и на двух одинаковых щелях той же ширины(снизу). Справа - распределение интенсивности за двойной щелью.

Для наблюдения чёткой интерференционной картины необходимо, чтобы расстояние между щелями не превышало радиус когерентности источника:

$$d \leq \rho_{\text{ког}} \approx \frac{\lambda f_1}{a}, \quad (13)$$

где a — размер протяжённого источника света, а f_1 — фокусное расстояние линзы, формирующей плоскую волну.

2. Ход работы

2.1. Дифракция Френеля на щели

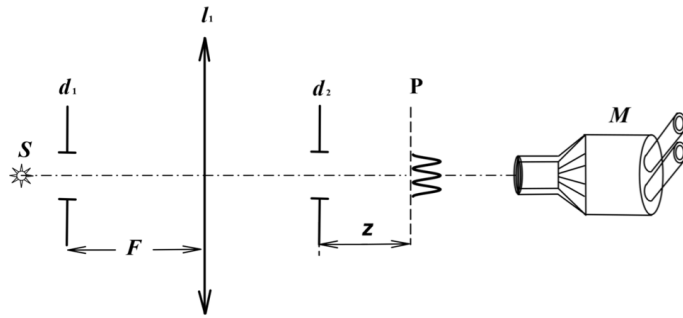


Рис. 10: Схема установки для наблюдения дифракции Френеля

Для наблюдения дифракции Френеля соберем оптическую схему согласно рис. 1. На оптической скамье следует последовательно установить и отцентрировать источник света S , оптическую щель d_1 , которая играет роль вторичного источника света, линзу l_1 , вторую оптическую щель d_2 и микроскоп M . У источника света, зеленого лазера, $\lambda = 515$ нм.

Щель d_1 вводится в установку с целью формирования условий, необходимых для наблюдения дифракции Френеля. Её назначение можно описать следующим образом:

- 1) Формирование квазиточечного источника. Протяжённый источник света (S) заменяется узкой щелью d_1 , которая ограничивает его поперечные размеры. В результате излучение, падающее на щель d_2 , можно рассматривать как исходящее из квазиточечного источника.
- 2) Обеспечение пространственной когерентности. Сужение пучка с помощью щели d_1 уменьшает угловой размер источника, вследствие чего увеличивается пространственная когерентность излучения. Это является необходимым условием для наблюдения устойчивой дифракционной картины.
- 3) Формирование сферической волны. После прохождения через щель d_1 световая волна приобретает вид расходящейся сферической волны, что соответствует условиям дифракции Френеля - дифракции в ближней волновой зоне.

Таким образом, щель d_1 необходима для преобразования излучения протяжённого источника в квазимонохроматическую, пространственно когерентную сферическую волну.

Значения микрометрического винта будем сразу пересчитывать в размер ширины щели, учитывая аппроксимирующую функцию $d(x) = 1.817829 \cdot 10^{-8} \cdot x^2 - 4.641328 \cdot 10^{-4} \cdot x + 1.662572$. Здесь ширина щели $[d(x)] = [\text{мм}]$, x - показания микрометрического винта в мкм.

Цена деления микрометрического винта составляет $c = 0.05$ мм = 50 мкм.

Инструментальная погрешность отсчёта принимается равной половине цены деления: $\Delta x = \frac{c}{2} = 25$ мкм.

Погрешность ширины щели определяется по формуле распространения погрешности:

$$\Delta d \approx \left| \frac{d(d)}{dx} \right| \Delta x. \quad (14)$$

Найдём производную:

$$\frac{d(d)}{dx} = 3.635658 \cdot 10^{-8}x - 4.641328 \cdot 10^{-4}. \quad (15)$$

Тогда

$$\Delta d \approx |3.635658 \cdot 10^{-8}x - 4.641328 \cdot 10^{-4}| \cdot 25. \quad (16)$$

При $x = 3400$ мкм:

$$d'(3400) \approx -3.405 \cdot 10^{-4}, \quad (17)$$

$$\Delta d \approx 3.405 \cdot 10^{-4} \cdot 25 \approx 0.0085 \text{ мм}. \quad (18)$$

Таким образом, инструментальная погрешность определения ширины щели составляет

$$\Delta d \approx 0.01 \text{ мм}. \quad (19)$$

Определим начальное положение микроскопа, положение нуля - координату по шкале продольной линейки, расположенной на оптической скамье, а также ширину щели d_2 за счет показаний микрометрического винта на ней:

$$b^{\text{винт}} = (0.30 \pm 0.01) \text{ мм}; x_0 = (101.0 \pm 0.5) \text{ см}$$

Приближая микроскоп M к щели d_2 , измерим зависимость координаты микроскопа $z = x_0 - x_n$ от числа n наблюдаемых тёмных полос, приняв $\sigma_z = 0.5$ см:

n	x_n , см	z, см	$\sqrt{1/n}$	$\sqrt{z}$, $\sqrt{\text{см}}$
1	96	5	1	2.24
2	97.5	3.5	0.707	1.77
3	98.8	2.2	0.577	1.48
4	99.2	1.8	0.5	1.34
5	99.7	1.3	0.447	1.14

Таблица 1: Зависимость координаты микроскопа z от числа n тёмных полос

Построим график зависимости $z(n)$ в координатах $\sqrt{z}(1/\sqrt{n})$, чтобы провести линейную аппроксимацию:

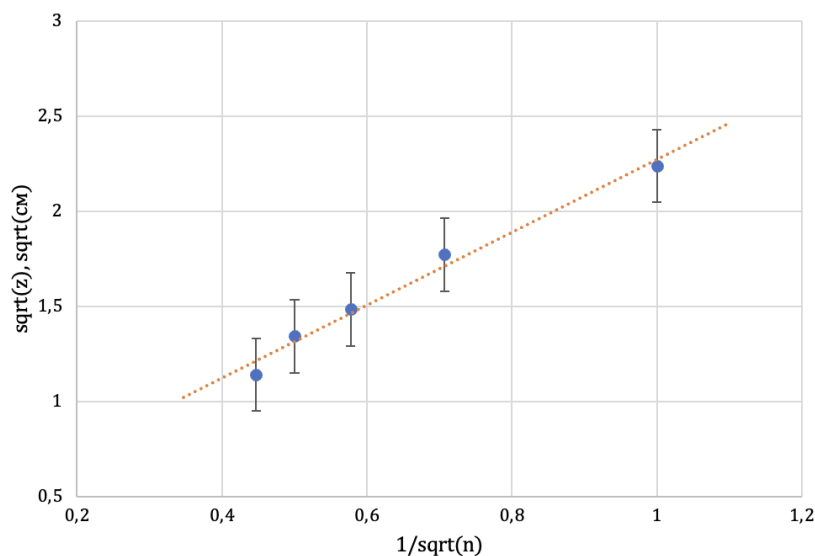


Рис. 11: график зависимости $\sqrt{z}(1/\sqrt{n})$

Определим коэффициент наклона прямой по МНК:

$$k = 1.91 \pm 0.15$$

Та погрешность, которую мы получили из МНК - это полученная оценка стандартного отклонения. Но это верно строго при «бесконечном числе данных», а точек в данном измерении всего 5. Погрешность коэффициента наклона, полученная методом наименьших квадратов, может быть скорректирована с учётом малого числа измерений с использованием коэффициента Стьюдента:

$$\Delta k = t_{P,\nu} s_k$$

где s_k - ошибка из МНК, $\nu = N - 2$, где N - число точек, P - доверительная вероятность, уровень уверенности, с которым хотим утверждать результат. Возьмем $P = 0.95$, $\nu = 5 - 2 = 3$.

$$\Delta k = t_{P,\nu} s_k = 3.18 \cdot s_k \approx 0.47$$

Тогда из формулы (4) можно получить $b = 2k \cdot \sqrt{\lambda} = (0.27 \pm 0.06)$ мм.

Определим также размер щели по экрану монитора: установим, что 1 мм равен 894 пикселям (Рис.12):

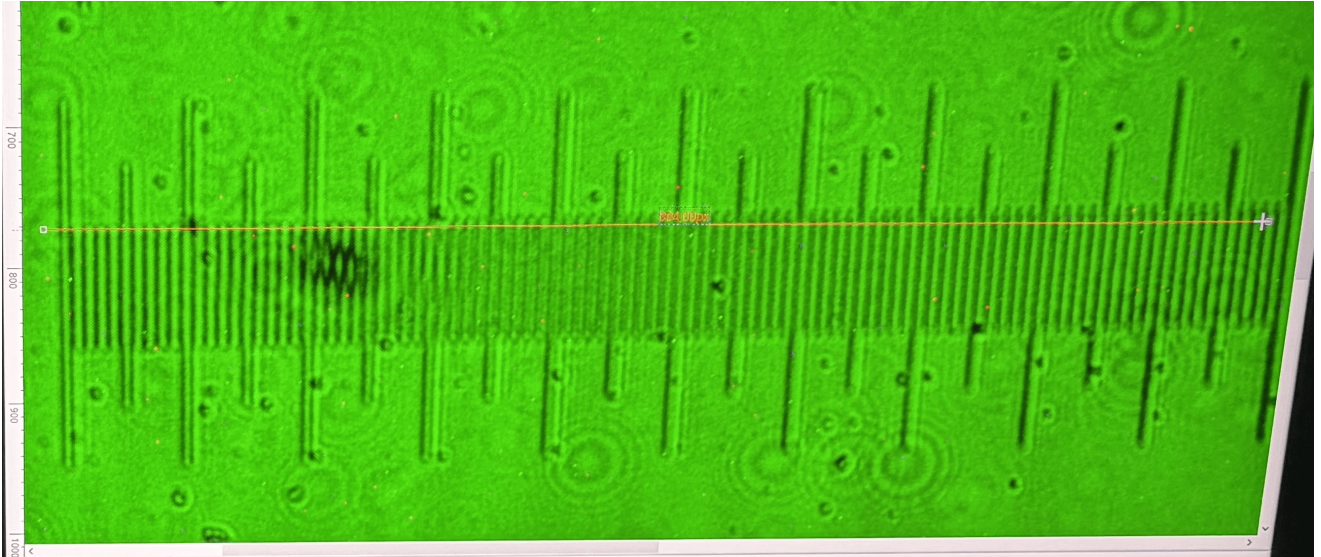


Рис. 12: размер 1 мм в пикселях для последующего определения ширины щели d_2

Ширина щели в пикселях равна 256 пикселей, тогда ширина в мм будет: $b^{\text{pixels}} = 256/894 = (0.286 \pm 0.003)$ мм, приняв за $\sigma_b^{\text{pixels}} = 2$ пикселя = 0.003 мм.

Пронаблюдаем за картиной дифракции при уменьшении d_2 . При уменьшении ширины щели уменьшается число зон Френеля, участвующих в формировании дифракционной картины. Вследствие этого изменяется интерференция вкладов от различных участков волнового фронта, нарушается их взаимная компенсация, возрастает роль краёв щели. Щель начинает вести себя как источник с сильной дифракцией. Это приводит к расширению дифракционной картины, изменению распределения интенсивности и уменьшению контраста полос, они становятся более частыми.

2.2. Дифракция Фраунгофера на щели

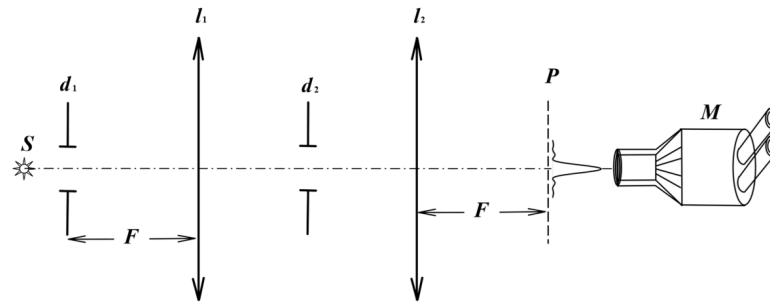


Рис. 13: Схема установки для наблюдения дифракции Фраунгофера на щели

Для наблюдения дифракции Фраунгофера соберем оптическую схему согласно рис. 13. Положения источника света S , щели d_1 и линзы l_1 оставим прежними. Подберем ширину d_2 так, чтобы в поле зрения микроскопа появилась дифракционная картина. В отличие от френелевой дифракционной картины, фраунгоферова занимает всё поле зрения микроскопа.

Определим величину ширины щели по микрометрическому винту: $b = (0.28 \pm 0.01)$ мм. Фокусное расстояние линзы $f_2 = 36$ см.

Измерим с помощью измерительных инструментов видеоокуляра микроскопа координаты x_m нескольких дифракционных минимумов. Результаты занесём в Таблицу 2 и построим график зависимости минимумов от их номеров: из пикселей в мм будем переводить тем, же методом, что выше - знаем, что $1 \text{ мм} = 894 \text{ пикселя}$ и пересчитываем соответственно. Определим погрешность измерений в пикселях: рассмотрим центр интерференционного минимума и определим размер области, в которой еще можно считать положение центром: $\Delta(X) = 14 \text{ пикселей} = 0.015 \text{ мм}$. Определим размер области для дифракционных минимумов, в которой еще можно считать положение центром: $\Delta X_m = 13 \text{ пикселей} = 0.014 \text{ мм}$. Тогда получим, что $\Delta x_m = \sqrt{0.014^2 + 0.015^2} = 0.02 \text{ мм}$.

m	pixels	x_m , мм
1	64	0.07
2	116	0.13
3	179	0.20
4	238	0.27
5	295	0.33
6	354	0.40
7	404	0.45
8	465	0.52

Таблица 2: Зависимость координат x_m дифракционных минимумов от их номера m

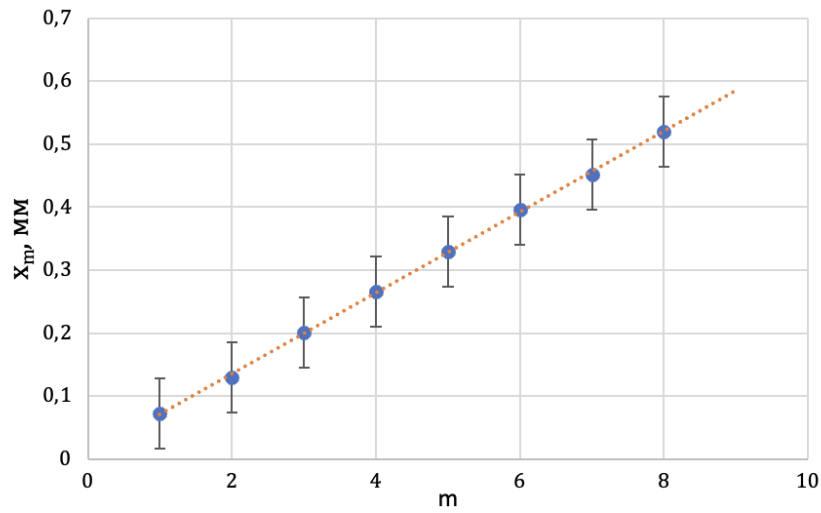


Рис. 14: график зависимости $x_m(m)$

Определим коэффициент наклона прямой и погрешность по методу наименьших квадратов:

$$k = (0.064 \pm 0.002)$$

С учетом коэффициента Стьюдента: $\nu = N - 2 = 6$, $t_{P,\nu} \approx 2.45$. Тогда $\Delta k = 0.005$. Из формулы (9) и учитывая погрешность измерений Δx_m получаем, что

$$b = \frac{\lambda}{k} f = (0.288 \pm 0.033) \text{ мм.}$$

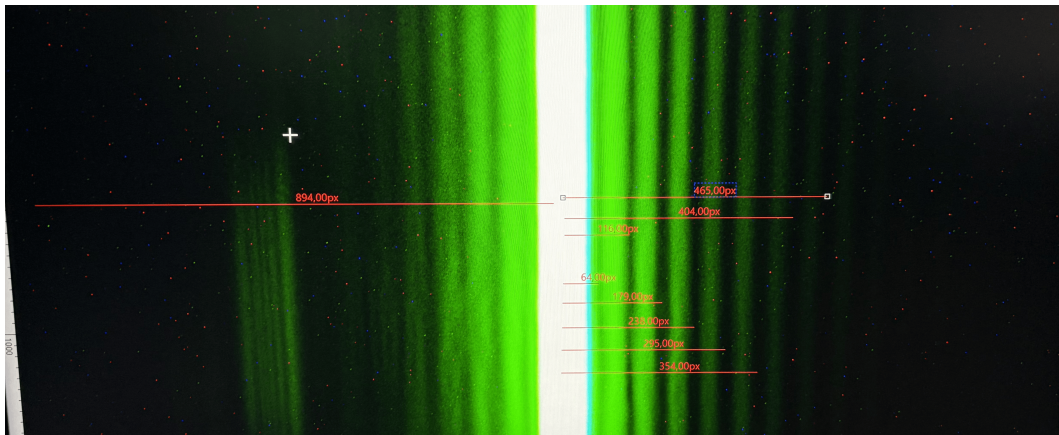


Рис. 15: картина дифракции Фраунгофера на одной щели

2.3. Дифракция Фраунгофера на двух щелях

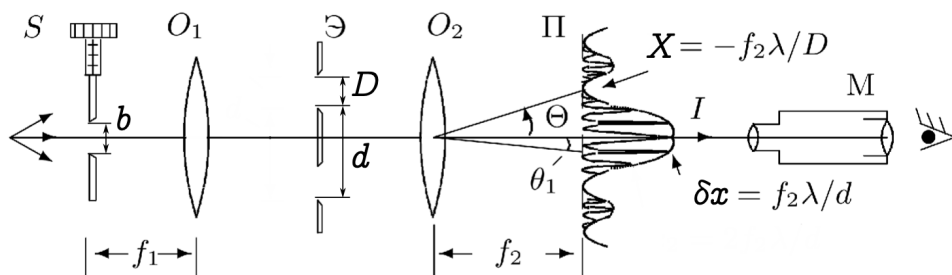


Рис. 16: Схема дифракции Фраунгофера на двух щелях

Результат дифракции на двух щелях можно представить как интерференцию дифракционных картин от каждой щели. Поскольку полная угловая ширина главного дифракционного максимума (от минимума до минимума) равна

$$\Delta x = 2\lambda/d,$$

где d — ширина отдельной щели, то на нём укладывается

$$N = 2D/d \quad (20)$$

тёмных интерференционных полос (в центре картины максимум, поэтому светлых полос — на одну больше). Здесь D - расстояние между щелями. Ширина отдельно взятых интерференционных полос описывается выражением:

$$\delta x = f\lambda/D \quad (21)$$

Получим на экране дифракционную картину и проведем измерения, результаты занесем в таблицу 3. Для удобства будем сразу пересчитывать расстояние δx между минимумами интерференционной картины сразу из пиксели в мм, с учетом, что $1 \text{ мм} = 894 \text{ пикселя}$. Также определим погрешность измерений в пикселях: рассмотрим центр дифракционного минимума и определим размер области, в которой еще можно считать положение центром, и примем его за погрешность измерения $\Delta(\delta x)$: $\Delta(\delta x) = 12 \text{ пикселей} = 0.01 \text{ мм}$.

δx , pixels	84	86	84	86	87	86
δx , мм	0.094	0.096	0.094	0.096	0.097	0.096

Таблица 3: расстояния δx между минимумами интерференционной картины

Определим число N тёмных интерференционных полос в пределах главного дифракционного максимума: $N = 8$.

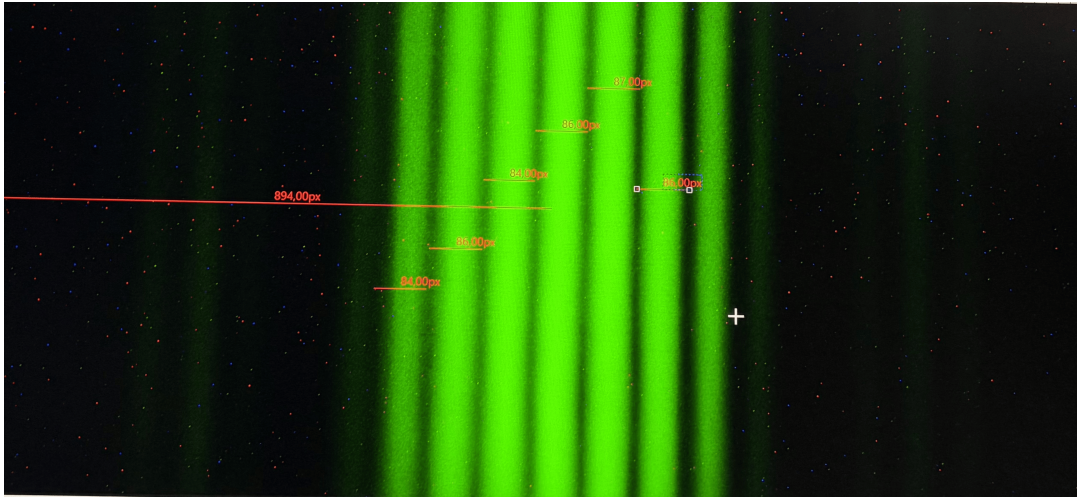


Рис. 17: картина дифракции Фраунгофера на двойной щели

По расстоянию между полосами, рассчитаем по формуле (21) расстояние между щелями:

$$D^{\text{расч}} = (1.97 \pm 0.03) \text{ мм}$$

Определим ширину двойных щелей и расстояние между щелями по фото, с учетом, что диаметр линзы равен $50.8 \text{ мм} = 640 \text{ пикселей}$:

$$d^{\text{изм}} = (0.47 \pm 0.05) \text{ мм}$$

$$D^{\text{изм}} = (1.64 \pm 0.05) \text{ мм}$$

За погрешность я взял $20 \text{ пикселей} = 0.05 \text{ мм}$.

Сравним наблюдаемое число полос в главном максимуме с теоретическим, рассчитанным по формуле (20):

$$N^{\text{расч}} = 6.98$$

$$N^{\text{изм}} = 8$$

Оценим ширину входной щели по формуле (13):

$$d_1 \approx \frac{\lambda f}{D} = (0.113 \pm 0.003) \text{ мм}$$

Сравним ее с шириной, определенной микрометрическим винтом:

$$d_1^{\text{винт}} = (0.16 \pm 0.01) \text{ мм}$$

3. Заключение. Обсуждение и выводы

Была проведена работа, целью которой являлось исследование явлений дифракции Френеля на щели, а также дифракции Фраунгофера на одной и двух щелях. Вначале была исследована дифракция Френеля на щели: была получена линейная зависимость координаты микроскопа z от числа n тёмных полос, которая хорошо аппроксимировалась прямой. По микрометрическому винту и по данной зависимости была определена ширина щели d_2 :

$$b_{\text{френель}}^{\text{винт}} = (0.30 \pm 0.01) \text{ мм}; \quad b_{\text{френель}}^{\text{расч}} = (0.27 \pm 0.06) \text{ мм}$$

Как видим, значения достаточно близки, относительные погрешности же отличаются:

$$\varepsilon_{b_{\text{френель}}^{\text{винт}}} = 3.3\%; \quad \varepsilon_{b_{\text{френель}}^{\text{расч}}} = 22.2\%$$

Далее была исследована дифракция Фраунгофера на одной щели: Также по микрометрическому винту и по зависимости координат x_m дифракционных минимумов от их номера m была определена ширина щели d_2 :

$$b_{\text{фр1}}^{\text{винт}} = (0.28 \pm 0.01) \text{ мм}; \quad b_{\text{фр1}}^{\text{расч}} = (0.288 \pm 0.033) \text{ мм}$$

Опять же, как видим, значения достаточно близки:

$$\varepsilon_{b_{\text{фр1}}^{\text{винт}}} = 3.7\%; \quad \varepsilon_{b_{\text{фр1}}^{\text{расч}}} = 11.5\%$$

В конце была исследована дифракция Фраунгофера на двойной щели. Было определено число N тёмных интерференционных полос в пределах главного дифракционного максимума: $N = 8$. Видно, что оно отличается от рассчитанного: $N^{\text{расч}} = 6.98$. Также и отличаются расстояния между щелями $D^{\text{расч}} = (1.97 \pm 0.02) \text{ мм}$ и $D^{\text{изм}} = (1.64 \pm 0.05) \text{ мм}$, и ширина входной щели: $d_1^{\text{винт}} = (0.16 \pm 0.01) \text{ мм}$ и $d_1 = (0.113 \pm 0.003) \text{ мм}$. Это может быть связано с неточностью определения ширины двойных щелей и расстояния между щелями по фото, так как это не самый точный метод. Несмотря на это, относительные погрешности достаточно низки:

$$\varepsilon_{D^{\text{расч}}} = 1.5\%, \quad \varepsilon_{D^{\text{изм}}} = 3.0\%, \quad \varepsilon_{d_1^{\text{винт}}} = 6.3\%, \quad \varepsilon_{d_1} = 2.7\%$$